

Repérage dans le plan, dans l'espace, sur une sphère

Rapport jury :

Dans la leçon « Repérage dans le plan, dans l'espace, sur une sphère », il convient de ne pas se limiter au niveau collège. On attend du candidat qu'il définisse différents types de repères. Les coordonnées polaires et les nombres complexes sous forme trigonométrique ont toute leur place dans cette leçon. Pour la leçon « Droites et plans dans l'espace », le candidat doit savoir définir les objets mathématiques et ne pas se contenter de notions intuitives. Il faut savoir justifier certaines propriétés (parallélisme, orthogonalité, non coplanarité) autrement que par la lecture d'une figure. Le candidat doit être capable de déterminer et représenter l'intersection de deux plans dans des cas élémentaires. Le théorème du toit a toute sa place dans cette leçon. On attend du candidat qu'il maîtrise les différences positions relatives dans le plan et dans l'espace.

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

I/ Repérage dans le plan

1) Coordonnées cartésiennes

a) Repère

Définition : Pour munir le plan d'un repère, on choisit trois points distincts et non alignés (O,I,J) (ou bien un point O et deux vecteurs $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{OJ}$ non colinéaires). C'est le repère **d'origine O** ayant pour axes de coordonnées (OI) et (OJ).

Remarques :

- On appelle (OI) l'axe des **abscisses**.
- On appelle (OJ) l'axe des **ordonnées**.

Propriété : Dans tout plan muni du repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, à tout point A correspond un unique couple (x, y) de nombres appelés **coordonnées cartésiennes** de A. On a :

$$\overrightarrow{OA} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j}$$

et on note $A(x, y)$. x est alors appelé l'abscisse de A, y est appelé l'ordonnée de A.

Définition : Lorsque $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont orthogonaux, on dit que le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est **orthogonal**. Lorsque de plus lorsque $OI = OJ = 1$ on dit qu'il est **orthonormé**.

Propriété : Dans tout plan muni du repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, à tout vecteur $\vec{v}$ correspond un unique couple $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ de nombres appelées coordonnées de $\vec{v}$ tel que :

$$\vec{v} = x \vec{i} + y \vec{j}$$

Corollaire : Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}$, alors $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} x+s \\ y+t \end{pmatrix}$ et pour tout réel a, $a\vec{u} = \begin{pmatrix} ax \\ ay \end{pmatrix}$.

Propriété : Dans un repère quelconque, soient $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B)$ alors $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Propriété : Dans un repère quelconque, le milieu d'un segment [AB], où $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B)$ a pour coordonnées :

$$\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

Propriété : Dans un repère orthonormé, la longueur AB du segment [AB] (ou de manière équivalente norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$) où $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B)$ est donnée par la relation :

$$AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Démo: On considère le point $H(x_B; y_A)$ puis on utilise le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle ABH.

Remarque : Cette norme est appelée norme Euclidienne et possède les propriétés générales des normes :

PARLER GRAM SHMIDT

PLUS DE DETAILS SUR ORTHO

b) Vecteurs, produits scalaires, équations de droites

Définition : Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, on définit le produit scalaire $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ (ou $\vec{u} \cdot \vec{v}$) par :

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

Propriété : $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \|\vec{u}\|^2$

Propriété : $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Démo : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux alors $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = 0$. Inversement si $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$, soit $u=0$, $v=0$ ou $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

Propriété : Si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont pour coordonnées respectives $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère orthonormé, alors : $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = xx' + yy'$.

Démo : On considère les angles orientés $\alpha = (\vec{i}, \vec{u})$ et $\beta = (\vec{i}, \vec{v})$. Par définition du cosinus on a $x = \|\vec{u}\| \cos(\alpha)$, $y = \|\vec{u}\| \sin(\alpha)$, $x' = \|\vec{v}\| \cos(\beta)$ et $y' = \|\vec{v}\| \sin(\beta)$. On a aussi $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \cos(\beta - \alpha) = \cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta)$. Donc :

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| (\cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta)) \\ &= xx' + yy' \end{aligned}$$

Propriétés : Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ des vecteurs et λ un nombre réel :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
- $\vec{u} \cdot (\lambda \vec{v}) = \lambda (\vec{u} \cdot \vec{v})$

Démo :

- 1) Trivial, 2 et 3) Direct avec forme $xx' + yy'$.
- Sinon, notons $p_{\vec{u}}(\vec{v})$ la mesure du projeté orthogonal de $\vec{v}$ sur une droite d portée par $\vec{u}$. On a $p_{\vec{u}}(\vec{v}) = \|\vec{v}\| \cos(u, v)$ et donc $u \cdot v = \|\vec{u}\| p_{\vec{u}}(\vec{v})$.

Montrons que $p_{\vec{u}}$ est linéaire :

- $p_{\vec{u}}(\lambda \vec{v}) = \lambda p_{\vec{u}}(\vec{v})$ (pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$) est directement démontré par le théorème de Thalès.
- $p_{\vec{u}}(\vec{v} + \vec{w}) = p_{\vec{u}}(\vec{v}) + p_{\vec{u}}(\vec{w})$: Choisissons des représentants $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{w} = \overrightarrow{BC}$ donc $\vec{v} + \vec{w} = \overrightarrow{AC}$ par Chasles. Soient A', B', C' les projetés orthogonaux de A, B, C sur d . Alors $p_{\vec{u}}(\vec{v}) = \overrightarrow{A'B'}$, $p_{\vec{u}}(\vec{w}) = \overrightarrow{B'C'}$, $p_{\vec{u}}(\vec{v} + \vec{w}) = \overrightarrow{A'C'}$. Finalement, par Chasles :

$$p_{\vec{u}}(\vec{v} + \vec{w}) = \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = p_{\vec{u}}(\vec{v}) + p_{\vec{u}}(\vec{w}).$$

Donc, comme $p_{\vec{u}}(\lambda \vec{v}) = \lambda p_{\vec{u}}(\vec{v})$ en multipliant par $\|\vec{u}\|$ on obtient $\vec{u} \cdot (\lambda \vec{v}) = \lambda \vec{u} \cdot \vec{v}$.

De même, en multipliant $p_{\vec{u}}(\vec{v} + \vec{w}) = p_{\vec{u}}(\vec{v}) + p_{\vec{u}}(\vec{w})$ par $\|\vec{u}\|$ on a $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$.

Propriété : On peut aussi calculer le produit scalaire à partir des normes :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

Démo :

- (Algébrique) on a vu que $\forall \vec{u}, \vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$, développons $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$:

$$\begin{aligned} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) \\ &= (\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{u} + (\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{v} \\ &= \vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{v} \cdot (\vec{u} + \vec{v}) \\ &= \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} \\ &= \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \\ &\Leftrightarrow \\ \vec{u} \cdot \vec{v} &= \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2) \end{aligned}$$

- (Géométrie)

Utiliser al Kashi : Dans un triangle ABC en notant $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$ et $\alpha = \hat{A}$ on a :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha)$$

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ représentés respectivement par $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CA}$ notons que $\vec{u} + \vec{v}$ peut être représenté par

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$$

En reportant dans la formule d'al Kashi on obtient :

$$\begin{aligned} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\vec{u}, -\vec{v}) \\ &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\pi + (\vec{u}, \vec{v})) \\ &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\vec{u}, \vec{v}) \\ &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} \\ &\Leftrightarrow \\ \vec{u} \cdot \vec{v} &= \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2) \end{aligned}$$

Définition : Soient A et B deux points distincts d'une droite d alors tout vecteur $\vec{u}$ colinéaire à $\overrightarrow{AB}$ est appelé vecteur directeur de la droite d .

Proposition : Une équation cartésienne de la droite passant par $A(x_A; y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est de la forme $ax+by+c=0$.

Démo : Un point $M(x; y)$ appartient à la droite si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont

$$\text{colinéaires, donc si leur déterminant est nul} \begin{cases} \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}; \vec{u}) & = & 0 \\ \Leftrightarrow (x-x_A) \times a - (y-y_A) \times (-b) & = & 0 \\ \Leftrightarrow ax+by-x_A a-y_A b & = & 0 \end{cases}$$

Qui est bien de la forme annoncée.

Définition : Un vecteur $\vec{n}$ est normal à une droite d si est orthogonal à un vecteur directeur de d .

Proposition : Une équation cartésienne de la droite passant par $A(x_A; y_A)$ et de vecteur normal $\vec{u}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est de la forme $ax+by+c=0$.

Corollaire : Si les coordonnées $(x; y)$ d'un point M vérifient l'équation $ax+by+c=0$ alors M appartient à la droite dont un vecteur directeur est $\vec{u}\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ et un vecteur directeur est $\vec{v}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Théorème : (Distance d'un point à une droite). Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ la distance entre un point $A(x_A; y_A)$ et une droite D d'équation cartésienne $ax+by+c=0$ est donnée par :

$$d(A; D) = \frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Démo : Soit A' le projeté orthogonal de A sur D . Observons que $\vec{n}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est normal à D donc directeur

de (AA') . On a donc $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AA'} = \sqrt{a^2 + b^2} \times AA' \times \cos\left(\pm \frac{\pi}{2}\right) = \pm \sqrt{a^2 + b^2} \times AA'$. Donc :

$$\begin{aligned} d(A; D) = AA' &= \pm \frac{\vec{n} \cdot \overrightarrow{AA'}}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \pm \frac{a \times (x_{A'} - x_A) + b \times (y_{A'} - y_A)}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ &= \pm \frac{ax_{A'} + by_{A'} - ax_A - by_A}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ &= \pm \frac{-ax_A - by_A - c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{aligned}$$

En passant à la valeur absolue on obtient le résultat voulu.

Définition : Un système d'équations paramétrique de la droite d passant par $A(x_A; y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ est de la forme :

$$(E_d): \begin{cases} x = x_A + t\alpha \\ y = y_A + t\beta \end{cases} \text{ pour } t \text{ variant dans } \mathbb{R}$$

Proposition : $M(x; y) \in (d) \Leftrightarrow \exists t$, tel que (E_d) est vérifié.

Proposition : Une équation cartésienne du cercle de centre $A(x_A; y_A)$ et de rayon r est :

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = r^2.$$

Démo : Si $M(x; y)$ est sur le cercle de centre A et de rayon r alors :

$$\begin{aligned} \frac{AM}{\sqrt{(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2}} &= r \\ \Leftrightarrow \sqrt{(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2} &= r \\ \Leftrightarrow (x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 &= r^2 \end{aligned}$$

2) Coordonnées polaires

Propriété : On se place dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Tout point $M \neq O$ est déterminé par :

- La longueur OM
- L'angle orienté $(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$

Démo : On retrouve (x_M, y_M) : $x_M = OM \times \cos(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$ et $y_M = OM \times \sin(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$.

Définition : Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ pour tout point $M \neq O$ on note :

- $r = OM$
- $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM}) \bmod 2\pi$

On appelle **coordonnées polaires de M** le couple (r, θ) .

Propriété : Soit (x, y) les coordonnées cartésiennes de M , on a :

- $r = \|\overrightarrow{OM}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$
- $\theta = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x > 0 \text{ et } y \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 2\pi & \text{si } x > 0 \text{ et } y < 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \text{si } x < 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } x = 0 \text{ et } y > 0 \\ \frac{3\pi}{2} & \text{si } x = 0 \text{ et } y < 0 \end{cases}$

Propriété : Soit $z \in \mathbb{C}^*$. Alors, il existe un unique $r \in \mathbb{R}_+^*$ et un unique θ défini modulo 2π tel que

$$z = r e^{i\theta}$$

Définition : r est appelé **module** de z et se note $|z|$
 θ est appelé **argument** de z et se note $\arg(z)$

II/ Repérage dans l'espace

1) Coordonnées carthésiennes

Remarque : On ajoute un troisième axe, de vecteur unité $\vec{k}$ on appelle ces coordonnées les cotes.

- On se place donc dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Il est orthonormé si ses vecteurs sont orthogonaux deux à deux et de norme 1.
- On étends les notions de coordonnées cartésiennes d'un point, d'un vecteur, la formule du milieu, et celle de la distance (ou norme).
- La notion de produit scalaire par les coordonnées et par les normes s'étendent.

Définition : On dit que deux vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si, il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ non tous deux nuls tels que : $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} = \vec{0}$.

Définition : On dit que trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si, il existe $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ non tous nuls tels que : $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w} = \vec{0}$

Propriété : Soit (D) la droite passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ et $B(x_B, y_B, z_B)$, alors $M(x, y, z)$ appartient à (D) si et seulement si les vecteurs $\vec{AM}$ et $\vec{AB}$ sont colinéaires, donc proportionnels. Si aucune des composantes de $\vec{AB}$ n'est nulle, on obtient :

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A}$$

Equation paramétrique droite, cartésiennes plan

2) Autres systèmes de coordonnées.9

Coordonnées sphériques

Coordonnées cylindriques

Repérage sur la sphère.

BROUILLON

Propriété : Si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont pour coordonnées respectives $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère orthonormé, alors : $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = xx' + yy'$.

.

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle &= \frac{1}{2} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2] \\ &= \frac{1}{2} [(x+x')^2 + (y+y')^2 - (x^2 + y^2) - (x'^2 + y'^2)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Démonstration :} &= \frac{1}{2} [x^2 + 2xx' + x'^2 + y^2 + 2yy' + y'^2 - (x^2 + y^2) - (x'^2 + y'^2)] \\ &= \frac{1}{2} [2xx' + 2yy'] \\ &= xx' + yy' \end{aligned}$$